

ΝΥΓΜΟΣ ΔΡΑΚΑΙΝΑΣ & ΑΛΛΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Γενικά: Παρ' ότι περισσότερα από τα μισά ζώντα δηλητηριώδη σπονδυλωτά είναι ψάρια, τα δηλητήριά τους παραμένουν ακόμη και σήμερα τα λιγότερο μελετημένα. Υποστηρίζεται ότι οι ιχθυοτοξίνες εξελίχθηκαν ανεξάρτητα και θεωρείται ότι η εξέλιξη των δηλητηριωδών αδένων στα ψάρια προήλθε από πάχυνση και συγκέντρωση επιδερμικών κυττάρων κοντά στο σύστημα των ακάνθων, τα οποία αρχικά παρήγαγαν αντιπαρασιτικές ουσίες στο δέρμα.

Οι Δράκαινες είναι δηλητηριώδη, βενθικά ψάρια, ταξινομημένα σε 9 είδη, με δύο κύρια γένη, το γένος *Trachinus* και το γένος *Echiichthys*. Τα δύο κύρια δηλητηριώδη είδη, είναι:

- η **μεγάλη Δράκαινα** (*Trachinus draco*) και
- η **μικρή Δράκαινα** (*Echiichthys vipera* ή *Trachinus vipera*).

Σε αντίθεση με την πλειονότητα των θαλάσσιων δηλητηριωδών οργανισμών οι οποίοι εντοπίζονται στον Ινδο-Ειρηνικό, οι δράκαινες απαντώνται κυρίως σε εύκρατες περιοχές: Μεσόγειος, Βόρεια Θάλασσα, Ιρλανδική Θάλασσα και στενό της Μάγχης, φτάνοντας ως τις ατλαντικές ακτές της Β. Αφρικής. Τα περισσότερα περιστατικά στη χώρα μας εντοπίζονται σε Χαλκιδική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Επτάνησα, Πατραϊκό και Σαρωνικό, περιοχές με συνδυασμό ρηχών αμμωδών ακτών, τουρισμού και παράκτιας αλιείας.

Οι δράκαινες ζουν σε αμμώδη θαλάσσια υποστρώματα (βένθος), όπου καμουφλάρονται εξαιρετικά καλά. Προτιμούν να θάβονται μερικώς στην άμμο, αφήνοντας εκτεθειμένα μόνο τα πρόσθια και ραχιαία τμήματα του σώματός τους. Αυτά τα εκτεθειμένα τμήματα φέρουν δηλητηριώδεις άκανθες, μία σε κάθε βραγχιακή καλύπτρα (*επιχείλιο*) και τρεις στη ραχιαία πτέρυγα. Η πλειοψηφία των δηλητηριάσεων στον άνθρωπο προκύπτει από τραυματισμούς στα άκρα, συνήθως κατά τη σύλληψη των ψαριών από ψαράδες (*κυρίως μεγάλη Δράκαινα*) ή όταν πατηθούν κατά λάθος από το θύμα σε ρηχά νερά (*συνήθως η μικρή Δράκαινα*).

Το δηλητήριο της Δράκαινας αποτελείται από πρωτεϊνικά μόρια (*Dracotoxin - αιμόλυση*) ισταμίνη, κατεχολαμίνες (*καρδιοτοξικότητα, ταχυαρρυθμίες*), υαλουρονιδάση (*ενίσχυση και διάχυση του δηλητηρίου*) και χολινεστεράσες (*σχετίζονται με νευρομυϊκές διαταραχές*).

Κλινική εικόνα: Τα συχνότερα αναφερόμενα συμπτώματα δηλητηρίασης από νυγμό από **μικρή δράκαινα** περιλαμβάνουν το τοπικό άλγος, το άτυπο κοιλιακό άλγος, ναυτία και εμέτους, τοπική φλεγμονή και νέκρωση. Η δηλητηρίαση από **μεγάλη δράκαινα** προκαλεί επιπρόσθετα φλεγμονώδη αντίδραση, με επακόλουθο ιστικό οίδημα στην περιοχή του τραύματος. Ο πόνος από νυγμό δράκαινας έχει περιγραφεί ως πιο αφόρητος ακόμα και από τον πόνο λόγω νυγμού από σαλάχι, αν και η σύγκριση αυτή είναι δύσκολο να αποδοθεί χωρίς προσωπική εμπειρία. Στις περιπτώσεις που το δηλητήριο εισέλθει στη συστηματική κυκλοφορία, μπορεί να προκληθούν διαταραχές του καρδιακού ρυθμού (*π.χ. ταχυκαρδία, ταχυαρρυθμίες, ΟΠΟ*), δύσπνοια και οξεία αναπνευστική δυσχέρεια, ειδικά σε θύματα με συννοσηρότητα. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν την ινωτική αντίδραση του δέρματος, την υπεραλγησία (*αυξημένη ευαισθησία στον πόνο*), το δευτεροπαθές φαινόμενο Raynaud. Η λειτουργικότητα της νυχθείσας περιοχής μπορεί να παραμείνει περιορισμένη για ημέρες ή και εβδομάδες μετά τον τραυματισμό, με αιμωδίες και διάχυτο άλγος.

Ιστορικό: Ελέγχουμε τη γενική κατάσταση του ασθενούς, για συννοσηρότητες, για πιθανή λήψη φαρμάκων για συστηματικά νοσήματα (*ΑΥ/ΣΝ, ΣΔ, ηπατοπάθεια, ανοσοκαταστολή, λήψη κορτικοστεροειδών, κ.ά.*) και για ιστορικό αλλεργικών - αναφυλακτικών αντιδράσεων.

Εκτός της Δράκαινας, τοξίκωση μετά από νυγμό μπορεί να προκαλέσουν και ψάρια της οικογένειας **Scorpaenidae** (*σκορπίνα, λεοντόψαρο, λιθόψαρο κ.ά.*), που εντοπίζονται σε βραχώδεις και φυκώδεις πυθμένες στα νησιά του Αιγαίου, Κρήτη, Ιόνιο, Παγασητικός, κ.ά.). Το δηλητήριο τους είναι μίγμα Scorpaenitoxin (*με καρδιοτοξική δράση*), ισταμίνης, σεροτονίνης, υαλουρονιδάσης, κατεχολαμινών, κυτταροτοξικών πρωτεϊνών (*νέκρωση ιστών*). Κλινική εικόνα: αφόρητος καυστικός πόνος, οίδημα, ερύθημα, φυσαλίδες, ιστική νέκρωση - κυτταρίτιδα (*12-24 ώρες*), ναυτία, παραισθησίες, παράλυση, σπασμός, αρρυθμίες, υπόταση. Η αφαίρεση των ακάνθων αποτελεί το πρώτο βασικό μέλημα, ενώ η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι όπως περιγράφεται παρακάτω για το νυγμό Δράκαινας.

Θεραπευτική παρέμβαση

Ευτυχώς, οι πρωτεΐνες και τα πεπτίδια του δηλητήριου της Δράκαινας αποικοδομούνται σε θερμοκρασίες άνω των 42° C. Οι περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται επαρκώς με εμβύθιση του άκρου σε ζεστό νερό. Η θεραπεία με εμβάπτιση σε θερμό νερό θεωρείται το πρότυπο αναφοράς (*gold standard*) στη διαχείριση των δηλητηριάσεων από θαλάσσιους οργανισμούς, λόγω της θερμοευαισθησίας (*heat-lability*) των δηλητηρίων που παράγουν (*ψάρια, αστερίες, αχινοί*). Η εμβάπτιση του άκρου σε ζεστό νερό αναστέλλει τη δράση των τοξινών, ανακουφίζει από τον πόνο και μειώνει το οίδημα. Έτσι, τα βασικά βήματα είναι:

1. Οι ασθενείς πρέπει να εμβαπτίζουν το προσβεβλημένο άκρο σε **ζεστό νερό** (42-45°C ή όσο κοντά στους 42°C γίνεται ανεκτό από τον ασθενή), για 30 έως 90 λεπτά ή έως ότου η απομάκρυνση του άκρου από το ζεστό νερό δεν συνοδεύεται από υποτροπή του πόνου.
2. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (*BP, HR, RR, SpO₂, T°C*). Στους τραυματίες με συστηματικά συμπτώματα ή συννοσηρότητα ίσως χρειαστεί και η διενέργεια ΗΚΓ.
3. Εφόσον το θύμα, λόγω συννοσηρότητας ή για οποιονδήποτε λόγο, εμφανίσει δύσπνοια, χορηγούμε O₂ (ροή 4-6 lt/min), με απλή μάσκα ή μάσκα Venturi, ώστε SpO₂ > 90-92%.
4. Αν – *παρά την εμβύθιση του άκρου σε ζεστό νερό* – εμμένει το έντονο άλγος, τοποθετούμε (3way) φλεβική γραμμή και χορηγούνται συνδυαστικά **παισιόπινα** και **ΜΣΑΦ**. Έτσι:
 - Χορηγούμε 1 fl. Combogesic (1 g/300 mg), σε έγχυση διάρκειας 10-15 λεπτών.
 - Εναλλακτικά, 1 amp. Dynastat 40 mg (ή 1 amp. Vialaxal 50 mg) εντός 100-250 ml N/S [ή 1 amp. Voltaren 75 mg (im)], καθώς και 1 fl. 100 ml Παρακεταμόλη 1 gr (Aprotel), ώστε τα ενδοφλέβια διαλύματα να χορηγηθούν (πάντα επί ενδείξεων) σε 15-30 λεπτά.
5. Σε επιμονή ή επίταση του άλγους, μετά από παρέλευση 45-60 λεπτών ή ευθύς εξ αρχής, χορηγείται 1 amp. Τραμαδόλη 100 mg (Tramal) σε 100 ml N/S εντός 30 λεπτών (iv) ή 1 amp. Πεθιδίνη (im) ή 1 amp. Δεξτροπροποξυφαίνη 75 mg (Romidon / Zideron) (im).
6. Στη σπάνια περίπτωση συστηματικής αλλεργικής αντίδρασης ή ιστορικού αναφυλαξίας χορηγούμε, αναλόγως ηλικίας ή σωματικού βάρους, είτε **Μεθυλπρεδνιζολόνη**, δηλαδή: 1 amp. Lyo-Drol (40 mg, 125 mg ή 500 mg) ή για αμεσότερη δράση **Υδροκορτιζόνη**: 1 amp. Lyo-Cortin (100 mg, 250 mg ή 500 mg), ενδομυϊκώς (im) ή βραδέως iv-bolus, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το κλινικό υπόβαθρο του ασθενούς (π.χ. ΑΥ, ΣΝ, ΣΔ, κ.ά.).
7. Παρόλο που οι νυγμοί εντοπίζονται συνήθως στα άκρα, αρκετά συχνά έχει αναφερθεί το κοιλιακό άλγος ως συστηματικό σύμπτωμα, ειδικά μετά από νυγμό από μικρή δράκαινα, ως αποτέλεσμα της δράσης των κατεχολαμινών. Έτσι, επί έντονου κοιλιακού άλγους, με συνοδά επεισόδια ναυτίας κι εμέτων, χορηγούμε 1-2 amp. Σιμετιδίνη (Tagamet 200 mg) και 1 amp. PPI, μαζί με 1 amp. Primperan εντός 100 ml N/S. Σε εμμένουσα τάση προς έμετο μπορεί να χορηγηθεί και 1 amp. Ondansetron 4 mg σε 100 ml N/S (στάγδην iv).
8. Δεν χρειάζεται ανοσοποίηση για τον τέτανο, εκτός αν το τραύμα είναι βαθύ, ρυπαρό ή το ιστορικό εμβολιασμού είναι ασαφές. Τότε χορηγούμε HTIG: inj. Tetagam-P 250 IU (im).
9. Η προφυλακτική αντιβιοτική αγωγή δεν συνιστάται, εκτός και αν υπάρχει μόλυνση του τραύματος (*οίδημα, ερυθρότητα, πύον, επιδείνωση μετά τις 24-48 ώρες*), ή αν το τραύμα είναι βαθύ ή/και επιπλεγμένο από ξένο σώμα ή άμμο ή στην περίπτωση που ο ασθενής πάσχει από ΣΔ, ανοσοκαταστολή, αγγειοπάθεια. Εφόσον χορηγηθεί αντιβιοτική αγωγή, αυτή αφορά κυρίως τα στελέχη: *Vibrio spp., Aeromonas spp., Mycobacterium marinum, Erysipelothrix rhusiopathiae, Staphylococcus aureus*, οπότε η αγωγή θα περιλαμβάνει:
 - tbs. Doxycycline (*Vibramycin*) 100 mg x2, για 7-14 ημέρες, (το σύνθηες), ή
 - tbs. Ciprofloxacin (*Ladinin*) 500 mg x2, για 7-14 ημέρες, ή
 - tbs. Amoxi-Clav (*Augmentin*) 1 g x2, για 7-10 ημέρες, ενίοτε μαζί με Doxy ή Cipro.
10. Παρακολουθούμε τον τραυματία στο ΤΕΠ ή τον νοσηλεύουμε για λίγες ώρες στη MBN ή εφόσον χρειαστεί (*ασθενείς με συστηματικά συμπτώματα, αρρυθμίες ή συννοσηρότητα*) διακομίζουμε στο νοσοκομείο, συνοδεύει ιατρού, για περαιτέρω κλινική αντιμετώπιση.